

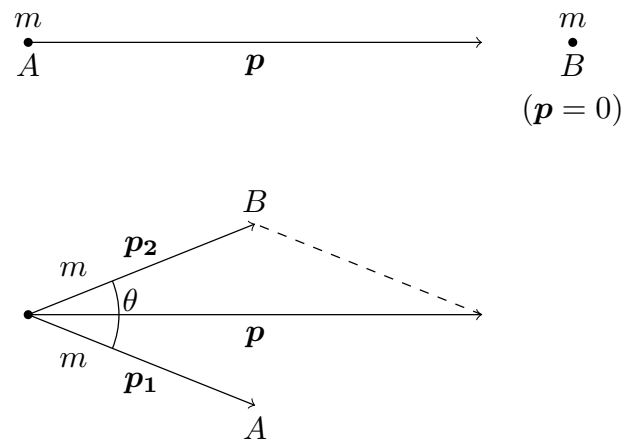
Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 8

Ausgabe: 14. April 2026 – **Abgabe:** 23. April 2026

Aufgabe 1: Relativistische Kollision und Elektron-Positron Paarvernichtung

Lernziel: Impuls- und Energieerhaltung, relativistische Energie: Ruheenergie und kinetische Energie, ultrarelativistischer vs. nichtrelativistischer Fall.

In dieser Aufgabe betrachten wir ein Teilchen der Masse m , welches sich mit relativistischer Geschwindigkeit auf ein weiteres Teilchen derselben Masse zubewegt (siehe Abbildung). Vor der Kollision hat das erste Teilchen eine kinetische Energie $E_{\text{kin}} = E_0$. Nach der Kollision besitzen beide Teilchen dieselbe Geschwindigkeit, also auch dieselbe kinetische Energie $E'_{\text{kin}} = E_0/2$. Der Winkel zwischen den beiden Geschwindigkeiten nach der Kollision sei θ .



- Verwenden Sie Impuls- und Energieerhaltung um zu zeigen, dass $\cos \theta = E_0 / (E_0 + 4mc^2)$.
Hinweis: Verwenden Sie das Skalarprodukt von p_1 und p_2 um aus der Impulserhaltung einen Term für $\cos \theta$ zu erhalten.
- Welchen Werten nähert sich dieser Winkel bei einer ultrarelativistischen und bei einer nichtrelativistischen Kollision?

Das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons: es hat die gleiche Masse, aber eine entgegengesetzte Ladung.

- Wenn ein Teilchen mit geringer kinetischer Energie auf sein Antiteilchen trifft, annihilieren beide zu elektromagnetischer Energie in Form von Photonen (masselose Teilchen). Zeigen Sie, dass in so einer Annihilation immer mehr als ein Photon erzeugt werden muss.
- Ein Elektron und ein Positron kollidieren nun frontal mit einem Impuls von je $p = 1.55 \text{ GeV}/c$. Die Annihilation erzeugt ein neues Teilchen namens J/Ψ . Wie gross ist die Geschwindigkeit und die Gesamtenergie des Elektrons und des Positrons (Gesamtenergie des jeweiligen Teilchens, nicht des Systems)? Was ist die Masse des neu erzeugten Teilchens?
Hinweis: Die Masse des Elektrons ist etwa $0.5 \text{ MeV}/c^2$ und das J/Ψ wird in Ruhe erzeugt.

Aufgabe 2: Teilchenentschleuniger

Lernziel: Felder beschleunigter Ladungen

Ein Elektron mit Geschwindigkeit $v = 0.1c$ tritt durch eine Gitterkathode in einen Plattenkondensator mit einem homogenen elektrischen Feld ein. Das Elektron bewegt sich parallel zum elektrischen Feld des Kondensators und in die gleiche Richtung (d.h. von der Kathode hin zur Anode). Die elektrische Feldstärke zwischen Anode und Kathode sei $E = 1.02 \text{ kV cm}^{-1}$ und die Distanz zwischen Anode und Kathode sei $l = 10 \text{ cm}$.

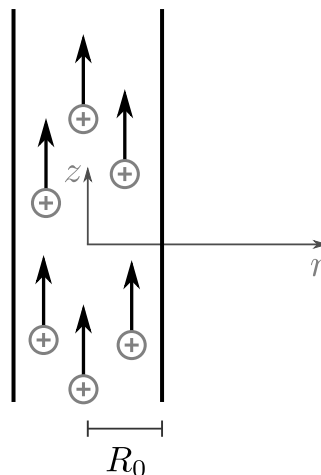
Hinweis: Das Elektron kann während des gesamten Prozesses als nicht-relativistisch betrachtet werden.

- Bei welcher Distanz zur Kathode Δz kommt das Elektron zum Stillstand (bevor es wieder zurück in Richtung Kathode fliegt)? Vernachlässigen Sie zunächst den Energieverlust durch Bremsstrahlung.
- Wie gross ist die beim Bremsvorgang durch Bremsstrahlung abgegebene Leistung?
- Wieviel Energie verliert das Elektron durch Bremsstrahlung beim Bremsvorgang? Vergleichen Sie das Resultat mit der kinetischen Energie des Elektrons beim Eintritt in den Plattenkondensator. Was bedeutet dies für das Resultat aus Teilaufgabe a)?

Aufgabe 3: Protonenstrahl

Lernziel: Spezielle Relativitätstheorie, Wiederholung Gauss'sches Gesetz, Felder bewegter Ladungen.

Ein Teilchenbeschleuniger produziert einen linearen Protonenstrahl mit einer kinetischen Energie von $E_{\text{kin}} = mc^2$ pro Proton. Dabei steht m für die Protonenmasse. Der Strahl entspricht einem Strom von I und hat den Radius R_0 im Laborsystem. Im Innern ist der Protonenstrahl und damit die Stromdichte homogen, d.h. $\mathbf{j}(r) = \text{const.}$ für $r < R_0$.



- Berechnen Sie die gesamte Energie und die Geschwindigkeit v eines Protons im Laborsystem.

- b) Bestimmen Sie die Ladungsdichte ρ des Strahls im Laborsystem als Funktion von I , R_0 und der Lichtgeschwindigkeit c .

Hinweis: Die Ladung ist eine lorentzinvariante Grösse.

- c) Berechnen Sie das elektrische Feld $\mathbf{E}$ des Strahls im Laborsystem für den gesamten Raum.

- d) Zeigen Sie, dass für die Ladungsdichte ρ' im Protonensystem

$$\rho' = \frac{\rho}{\gamma} \quad (1)$$

gilt.

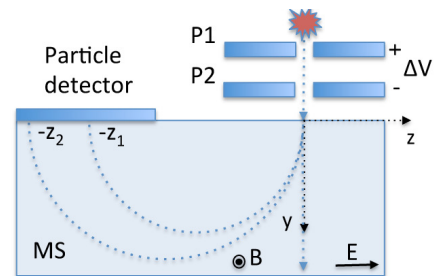
- e) Berechnen Sie das elektrische Feld $\mathbf{E}'$ im Referenzsystem der Protonen für den gesamten Raum.

- f) Aufgrund von elektromagnetischen Interaktionen zwischen den Protonen werden diese leicht von der geraden Bahn abgelenkt. Finden Sie einen Ausdruck für die anfängliche Beschleunigung $\mathbf{a}(r) = a(r)\mathbf{e}_r$ der Protonen in radialer Richtung im Laborsystem.

Aufgabe 4: Geladenes Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern

Lernziel: Lorentzkraft, gekoppelte Differentialgleichungen, Bewegungen in elektrischen und magnetischen Feldern.

Ein ruhendes Teilchen mit der positiven Ladung q und der Masse m wird zwischen den Platten P1 und P2 durch eine Potentialdifferenz ΔV beschleunigt. Anschliessend erreicht das Teilchen die Region MS. In dieser Region ist ein homogenes elektrisches Feld der Stärke E entlang der z -Achse und ein homogenes magnetisches Feld der Stärke B entlang der x -Achse angelegt. Die x -Achse zeigt in der Abbildung aus der Zeichenebene heraus, die y -Achse nach unten und die z -Achse nach rechts. Das Teilchen dringt entlang der y -Achse am Punkt $(0,0,0)$ in die Feldregion ein (siehe Abbildung).



- a) Zeigen Sie, dass die Geschwindigkeit v_0 des geladenen Teilchens bevor es in die Region MS eintritt $v_0 = \sqrt{2q\Delta V/m}$ beträgt. Nehmen Sie an, dass die Geschwindigkeit v_0 viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit.

- b) Beschreiben Sie die Bahn des Teilchens in der Region MS. Bestimmen Sie hierfür die Bewegungsgleichungen und lösen Sie diese anhand der gegebenen Anfangsbedingungen. Wie verläuft die Bahn im Spezialfall $v_0 = 0$?

Hinweis: Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für $\mathbf{v}$ und integrieren Sie dann, um $\mathbf{r}(t)$ zu finden.

- c) Seien nun E und B so eingestellt, dass das Teilchen in MS einer geraden Linie entlang der y -Achse folgt. Bestimmen Sie die spezifische Ladung q/m des Teilchens als Funktion von E , B und der Beschleunigungsspannung ΔV .

- d) Das elektrische Feld wird nun ausgestellt, und es werden zwei verschiedene Teilchen mit den Massen m_1 und m_2 und gleicher Ladung beschleunigt. Beschreiben Sie die Bahnkurven dieser Teilchen in MS. Bestimmen Sie die Massendifferenz zwischen beiden Teilchen, wenn ein entlang der z -Achse liegender Detektor Einschläge bei den Positionen $-z_1$ and $-z_2$ registriert.

Hinweis: Dieser Aufgabenteil kann auch ohne die Ergebnisse aus b) und c) gelöst werden.

Aufgabe 5: Experimente am LHC

Lernziel: Relativistische Energie, relativistischer Impuls, Einstein'sche Mechanik, Impuls- und Energieerhaltung, 4er-Impuls und Invarianz seines 4er-Betragsquadrates, Ruhemasse eines Teilchens.

Der LHC ("Large Hadron Collider") ist ein ringförmiger Teilchenbeschleuniger mit ca. 4 km Radius in Genf. Dieser Beschleuniger kann Protonen auf eine Energie $E_p = 1 \text{ TeV} = 1 \times 10^{12} \text{ eV}$ beschleunigen. Die Einheit Elektronenvolt [eV] wird in der Teilchenphysik häufig für die Energie eines Teilchens verwendet. Ein Elektronenvolt entspricht dabei genau dem Energiezuwachs eines geladenen Teilchens mit Ladung $|q| = +e$ (z.B. eines Elektrons), dass durch eine Potentialdifferenz von einem Volt beschleunigt wird. Durch Einsteins berühmte Formel $E = mc^2$ kann auch die Masse von Teilchen in Einheiten von Elektronenvolt angegeben werden. Die Masse eines Protons beträgt $m_p \approx 1 \text{ GeV}/c^2 = 10^9 \text{ eV}/c^2$. Unser Laborsystem sei mit Σ bezeichnet.

- a) Ein beschleunigtes Proton mit Energie E_p bewegt sich mit Geschwindigkeit v_Σ nahe der Lichtgeschwindigkeit (die Lichtgeschwindigkeit ist $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$). Wie gross ist die Differenz $c - v_\Sigma$ in Metern pro Sekunde?
- b) Welche Kraft F_Σ muss von den Magneten im Beschleuniger aufgewendet werden, um ein solches Proton auf der Bahn zu halten? Um die numerische Rechnung zu erleichtern, drücken Sie die Kraft im MeV/m aus.
- c) Angenommen ein Proton der Energie E_p kollidiert mit einem Proton, welches im System Σ ruht. Dabei soll ein Teilchen X über die Reaktion $p + p \rightarrow X$ entstehen. Was ist die Masse des Teilchens X ? (Geben Sie die Masse in MeV/c^2 an).
- d) In einem anderen Versuchsaufbau lassen wir zwei Protonenstrahlen (jeweils $E_p = 1 \text{ TeV}$), die gegenläufig im Teilchenbeschleuniger herumlaufen, frontal kollidieren. Dabei entsteht wieder über die Reaktion $p + p \rightarrow X$ ein neues Teilchen. Wie gross ist die Masse des Teilchens X ? (Geben Sie die Masse in MeV/c^2 an).

Hinweis: Eine Energie von 1 eV entspricht $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$. Es bietet sich aber an, in den obigen Einheiten zu rechnen.

Physik II

Serie 8

$$1) a) E_{vor} = E_0 + mc^2 + mc^2 = E_0 + 2mc^2$$

$$E_{nach} = 2 \cdot \left(mc^2 + \frac{E_0}{2} \right) = 2mc^2 + E_0$$

→ Energieerhaltung.

$$\vec{p}_{vor} = \vec{p}_0 \quad \text{Impulserhaltung} \Rightarrow \vec{p}_0 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$

$$\Rightarrow p_0^2 = (\vec{p}_1' + \vec{p}_2')^2 = p_1'^2 + 2\vec{p}_1' \cdot \vec{p}_2' + p_2'^2$$

$$p_0^2 = 2p'^2 + 2p'^2 \cos \theta = \underline{2p'^2 \cdot (1 + \cos \theta)} \quad (1)$$

$$E_{vor,1} = mc^2 + E_0, \quad E_{vor,2} = (p_0 c)^2 + (mc^2)^2$$

$$\Rightarrow (mc^2 + E_0)^2 = p_0^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$p_0^2 c^2 = m^2 c^4 + 2mc^2 E_0 + E_0^2 - m^2 c^4$$

$$\underline{p_0^2 c^2 = E_0^2 + 2mc^2 E_0} \quad (2)$$

$$E' = mc^2 + \frac{E_0}{2}, \quad E'^2 = p'^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$\Rightarrow \left(mc^2 + \frac{E_0}{2} \right)^2 = p'^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$m^2 c^4 + mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{4} = p'^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$p'^2 c^2 = mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{4} - m^2 c^4$$

$$\underline{p'^2 c^2 = mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{4}} \quad (3)$$

$$1 \rightarrow p_0^2 = 2p'^2 \cdot (1 + \cos \theta)$$

$$\rightarrow \underline{E_0^2 + 2mc^2 E_0} = 2 \cdot \underline{mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{4}} \cdot (1 + \cos \theta)$$

$$E_0^2 + 2mc^2 E_0 = 2 \left(mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{4} \right) \cdot (1 + \cos \theta)$$

$$E_0^2 + 2mc^2 E_0 = \left(2mc^2 E_0 + \frac{E_0^2}{2} \right) \cdot (1 + \cos \theta)$$

$$E_0 + 2mc^2 = \left(2mc^2 + \frac{E_0}{2} \right) \cdot (1 + \cos \theta)$$

$$\cos \theta = \frac{E_0 + 2mc^2}{2mc^2 + \frac{E_0}{2}} - 1 = \frac{2E_0 + 4mc^2}{E_0 + 4mc^2} - 1 = \frac{2E_0 + 4mc^2 - (E_0 + 4mc^2)}{E_0 + 4mc^2}$$

$$\underline{\cos \theta = \frac{E_0}{E_0 + 4mc^2}}$$

1) b) Ultrarelativistisch: $E_0 \gg mc^2$

$$\cos \theta \approx \frac{E_0}{E_0 + 0} \approx 1 \Rightarrow \theta \approx 0^\circ$$

Nichtrelativistisch: $E_0 \ll mc^2$

$$\cos \theta = \frac{E_0}{\frac{1}{2}mv^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{E_0}{\frac{1}{2}mv^2}} \approx \frac{E_0}{\frac{1}{2}mv^2} \left(1 - \frac{E_0}{\frac{1}{2}mv^2} + \dots\right)$$

$$\cos \theta \approx \frac{E_0}{\frac{1}{2}mv^2} \ll 1$$

$$\Rightarrow \cos \theta \approx \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{v^2}{c^2} \ll 1$$

$$\Rightarrow v \rightarrow 0 \Rightarrow \cos \theta \rightarrow 0 \Rightarrow \theta \rightarrow 90^\circ$$

c) Wenn nur ein Photon erzeugt wird, könnte die Impulserhaltung nicht funktionieren, da sich das eine Photon ja weg bewegt. Also muss es ein zweites geben, das in entgegengesetzte Richtung geht.

$$d) E = \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \approx \sqrt{1.55^2 + (5e-4)^2} \approx 1.55 \text{ GeV}$$

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{1.55}{0.0005} = 3100, \quad \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0.999$$

$$\Rightarrow \underline{v \approx c}$$

$$E_{\text{ges}} = E_e + E_{e^+} = 1.55 + 1.55 = 3.10 \text{ GeV}$$

$$\text{Ruhe: } \Rightarrow \underline{M_{\text{jet}} = 3.10 \text{ GeV}/c^2}$$

2) $v = 0.1c$, $\beta = 0.1$, $E = 1.02 \text{ kV/cm}^{-1}$, $L = 0.1 \text{ m}$

$$a) \frac{1}{2} m v_0^2 = e \cdot E \cdot \Delta z \Rightarrow \Delta z = \frac{m v_0^2}{2eE}$$

$$v_0 = 0.1c = 0.1 \cdot 3e8 = 3e7$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = 0.5 \cdot m_e \cdot 3e7^2 = 4.1e-16 \text{ J}$$

$$eE = e \cdot 1.02e5 = 1.63e-14 \text{ V}$$

$$\Delta z = \frac{4.1e-16}{2 \cdot 1.63e-14} = 1.25e-2 \text{ m}$$

$$2) b) a = \frac{eE}{m} = \frac{e \cdot 1.02E5}{m_e} = 1.79E16 \text{ m/s}^2$$

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} = \frac{1.79E16^2 \cdot e^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} = \underline{1.837E-27 \text{ W}}$$

$$c) t = \frac{V_0}{a} = \frac{3E7}{1.79E16} = 1.67E-9 \text{ s}$$

$$\Delta E_{\text{Brange}} = P \cdot t = 1.837E-27 \cdot 1.67E-9 = 3.07E-36$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot m_e \cdot (0.1c)^2 = 4.09E-16 \text{ J}$$

$$\text{Ratio: } \frac{\Delta E_{\text{Brange}}}{E_{\text{kin}}} = \frac{3.07E-36}{4.09E-16} = \underline{7.4998E-21}$$

$$3) a) E_{\text{kin}} = mc^2, E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + mc^2 = \underline{2mc^2}$$

$$E = \gamma mc^2 \Rightarrow \gamma = \frac{E}{mc^2} = \frac{2mc^2}{mc^2} = 2$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2 \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{v^2}{c^2} = \frac{3}{4} \rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2} c \approx \underline{0.866c}$$

$$b) I = j \cdot A = j \cdot \pi R_0^2 \Rightarrow j = \frac{I}{\pi R_0^2}$$

$$I - \frac{dQ}{dt} = p \cdot A \cdot v = j \cdot A \Rightarrow j = p \cdot v$$

$$\Rightarrow p = \frac{j}{v} = \frac{I}{\pi R_0^2 \cdot v} \quad \left[v = \frac{\sqrt{3}}{2} c \right] \Rightarrow p = \frac{I}{\pi R_0^2 \frac{\sqrt{3}}{2} c} = \underline{\frac{2I}{\sqrt{3} \pi R_0^2 c}}$$

$$c) \oint E \cdot dA = E(v) \cdot 2\pi r L = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

Case $r \leq R_0$:

$$Q_{\text{in}} = p \cdot \pi r^2 L$$

$$E(v) \cdot 2\pi r L = \frac{p \cdot \pi r^2 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E(v) = \frac{p \cdot r}{2\epsilon_0} = \frac{I}{\sqrt{3} \pi \epsilon_0 c} \cdot \frac{r}{R_0^2}$$

Case $r \geq R_0$:

$$Q_{\text{in}} = p \cdot \pi R_0^2 L = \frac{2I}{\sqrt{3} \pi R_0^2 c} \cdot \pi R_0^2 L = \frac{2IL}{\sqrt{3} c}$$

$$E(v) \cdot 2\pi r L = \frac{2}{\epsilon_0} \cdot \frac{2IL}{\sqrt{3} c}$$

$$E(v) = \frac{I}{\sqrt{3} \pi \epsilon_0 c} \cdot \frac{1}{r}$$

3) d) Laborsystem: $J^\mu = (cp, 0, 0, p^v)$

$$cp' = \gamma(cp - \beta \cdot jz) = \gamma(cp - \beta \cdot pv)$$

$$\text{With } v = \beta \cdot c: cp' = \gamma \cdot (cp - \beta^2 cp) = \gamma cp (1 - \beta^2)$$

$$\boxed{1 - \beta^2 = \frac{1}{\gamma^2}}: cp' = \gamma cp \cdot \frac{1}{\gamma^2} = \frac{cp}{\gamma} \Rightarrow \boxed{p' = \frac{p}{\gamma}}$$

e) Case $v \leq R_0$: $E'(v) \cdot 2\pi r L' = \frac{p' \cdot \pi r^2 L'}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{p' \cdot r}{2\epsilon_0} = E(v)$

Case $v \geq R_0$: $E'(v) \cdot 2\pi r L' = \frac{p' \cdot \pi R_0^2 L'}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{p' \cdot R_0^2}{2\epsilon_0 r} = E(v)$

$$\Rightarrow p' = \frac{p}{\gamma} \quad \& \quad p = \frac{2I}{\sqrt{3}\pi R_0^2 c}$$

$$\Rightarrow p' = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{2I}{\sqrt{3}\pi R_0^2 c}$$

$$\boxed{\gamma = 2}$$

$$\Rightarrow p' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2I}{\sqrt{3}\pi R_0^2 c} = \frac{I}{\sqrt{3}\pi R_0^2 c}$$



f)

4) a) Energie - Erhaltung (nicht relativistisch, $v_0 \ll c$)

$$q \Delta V = \frac{1}{2} m v_0^2 \Rightarrow v_0^2 = 2q \Delta V / m$$

$$v_0 = \sqrt{(2q \Delta V / m)}$$

b) Lorentzkraft: $F = q(E + v \times B)$

$$v \times B = (B v_z) \hat{y} + (-B v_y) \hat{z}$$

Bewegungsgleichung:

$$m \dot{v}_x = 0 \Rightarrow v_x = 0, x = 0$$

$$m \dot{v}_y = q(0 + B v_z) = q B v_z$$

$$m \dot{v}_z = q(E - B v_y)$$

$$\omega = \frac{qB}{m}, \quad \dot{v}_y = -\omega v_z, \quad \dot{v}_z = \frac{qE}{m} + \omega v_y$$

$$\rightarrow \ddot{v}_y = -\omega \dot{v}_z \Rightarrow \ddot{v}_y = -\omega \left(\frac{qE}{m} + \omega v_y \right)$$

$$\ddot{v}_y + \omega^2 v_y = -\frac{\omega q E}{m}$$